

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Superposition des ondes mécaniques : interférences et ondes stationnaires

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche évalue la maîtrise du principe de superposition, des interférences sur l'eau, des ondes stationnaires sur corde et des applications technologiques (sonar, échographie).

EXERCICE 1 Interférences sur l'eau : cuve de Riemann

Dans le laboratoire de physique du Lycée de Nkolbisson, on réalise une expérience d'interférences à la surface de l'eau. Deux sources ponctuelles cohérentes S_1 et S_2 , séparées par une distance $d = 3,0$ cm, vibrent de même fréquence $f = 10$ Hz et en phase. La célérité des ondes à la surface de l'eau est $v = 12$ cm s⁻¹. On observe le phénomène en éclairage stroboscopique de fréquence $f_{\text{strob}} = 10$ Hz.

1. Calculer la longueur d'onde λ des ondes produites.
2. Déterminer la différence de marche Δ pour qu'un point M soit un point de vibration maximale (ventre). En déduire l'équation des hyperboles correspondant aux lignes de ventres d'ordre k ($k \in \mathbb{Z}$).
3. Calculer l'interfrange i au niveau d'un écran placé perpendiculairement à l'axe ($S_1 S_2$) à une distance $D = 40$ cm du milieu O de $S_1 S_2$ (conditions de Fresnel vérifiées).
4. On remplace l'éclairage stroboscopique par un éclairage normal continu. Décrire l'aspect visuel de la figure d'interférences observée. Justifier.

EXERCICE 2 Ondes stationnaires : expérience de Melde et balafon

On étudie les modes de vibration d'une corde tendue horizontalement entre un vibreur (fréquence imposée $f = 50$ Hz) et une poulie supportant une masse $m = 200$ g. La longueur de la corde vibrante est $L = 1,20$ m et sa masse linéique est $\mu = 4,0 \times 10^{-3}$ kg m⁻¹. La corde est supposée parfaite (nœud au vibreur, ventre à la poulie).

1. Calculer la tension T dans la corde et la célérité c des ondes progressives le long de la corde.
2. Déterminer la longueur d'onde λ correspondant à la fréquence imposée.
3. Vérifier si la corde peut vibrer en mode propre pour cette fréquence. Si oui, préciser le nombre d'onde n (nombre de demi-longueurs d'onde contenues dans L) et le nombre de nœuds et de ventres (hors extrémités).
4. Le balafon traditionnel utilise des lames de bois sur résonateurs (calebasses). Expliquer brièvement le rôle du résonateur en termes d'onde stationnaire d'air (conditions

aux limites, accord fréquence lame/fréquence propre cavité).

EXERCICE 3 Sonar et télémétrie sous-marine : pêche au large de Kribi

Un chalutier équipé d'un sonar émet une impulsion ultrasonore de fréquence $f = 50 \text{ kHz}$ vers le fond marin. La célérité des ultrasons dans l'eau de mer est $c = 1500 \text{ m s}^{-1}$. L'écho du fond revient au bout de $\Delta t = 0,40 \text{ s}$. Un banc de poissons situé entre la surface et le fond renvoie un écho plus faible reçu $0,12 \text{ s}$ après l'émission.

1. Calculer la profondeur H du fond marin.
2. Calculer la distance d séparant le chalutier du banc de poissons.
3. Déterminer la longueur d'onde λ des ultrasons dans l'eau. Quelle est la résolution théorique minimale (taille minimale détectable) de ce sonar?
4. Le sonar fonctionne en mode « impulsion-créneau ». Expliquer pourquoi la durée de l'impulsion émise τ doit être brève par rapport au temps de propagation aller-retour pour distinguer deux cibles proches. Donner la condition sur τ pour distinguer deux cibles séparées de 1 m .

EXERCICE 4 Exploitation de données : corde de guitare

On souhaite accorder la corde de Mi grave (E_2) d'une guitare. La longueur vibrante est $L = 0,65 \text{ m}$. Le tableau ci-dessous donne les fréquences propres f_n mesurées pour les premiers modes n (corde fixée aux deux extrémités).

n (mode)	1	2	3	4
f_n (Hz)	82,4	164,8	247,2	329,6

1. Vérifier que les fréquences propres sont proportionnelles au numéro d'ordre n . En déduire la fréquence fondamentale f_1 .
2. Calculer la célérité c des ondes sur cette corde.
3. La corde a une masse $m = 3,5 \text{ g}$. Calculer la tension T qu'il faut appliquer pour obtenir cet accord.
4. Le guitariste pose son doigt sur la case 12 (milieu de la corde, $L/2$) et pince la corde. Quelle note entend-on (fréquence)? Justifier en précisant le mode de vibration excité et la position des nœuds/ventres.

EXERCICE 5 Échographie médicale : imagerie prénatale à Douala

Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence $f = 3,5 \text{ MHz}$ dans les tissus mous (célérité $c = 1540 \text{ m s}^{-1}$). L'interface entre deux organes (foie et rein) réfléchit une partie du signal. L'écho revient au bout de $\Delta t = 80 \text{ ns}$.

1. Calculer la longueur d'onde λ des ultrasons dans les tissus. Quelle est la résolution axiale théorique (précision sur la distance) ?
2. Déterminer la distance d séparant la sonde de l'interface foie-rein.
3. Le coefficient de réflexion d'intensité R_I à l'interface entre deux milieux d'impédances acoustiques Z_1 et Z_2 vaut $R_I = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$. Sachant $Z_{\text{foie}} = 1,65 \text{e}6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ et $Z_{\text{rein}} = 1,62 \text{e}6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, calculer R_I . Commenter la qualité du contraste de l'image à cette interface.
4. Pourquoi utilise-t-on un gel de couplage entre la sonde et la peau du patient ? (Impédance de l'air $Z_{\text{air}} \approx 400 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$).